

GUIDE COMPLET DE REMISE EN MARCHÉ

CNC Plasma KTPG-320 — UC300 (DigitalDream) ↔ Drives Servo YPV

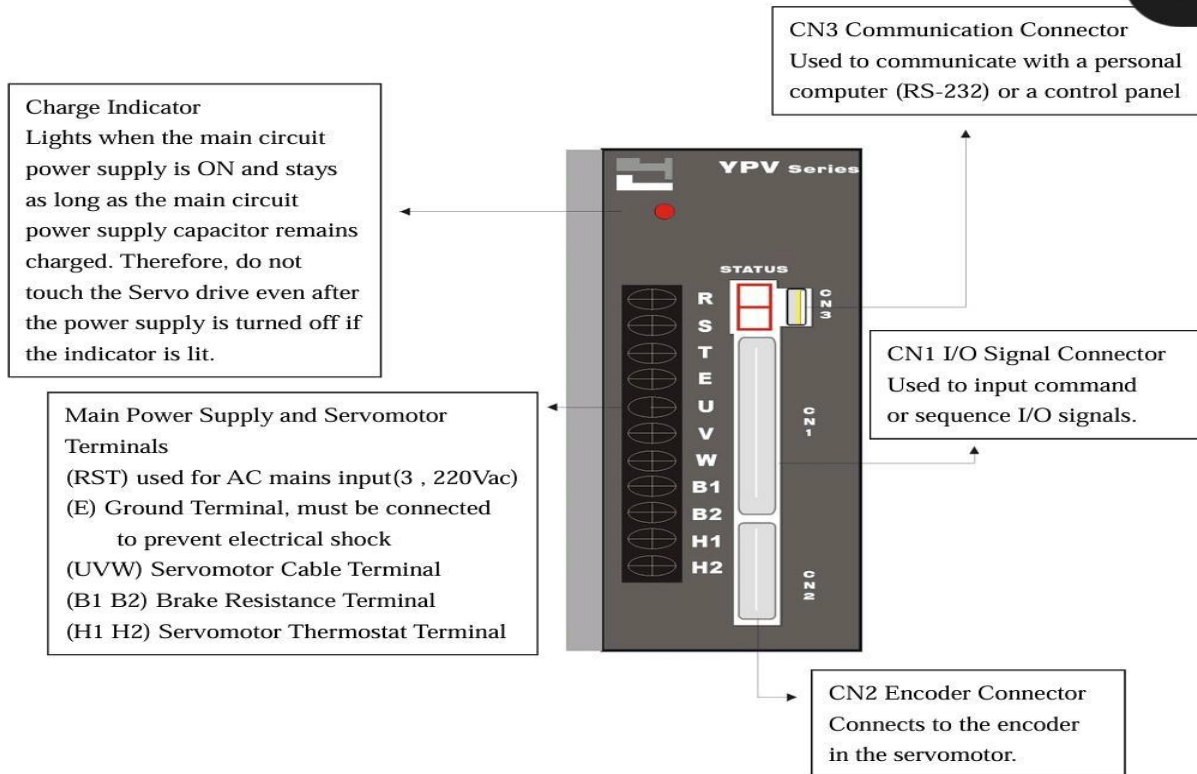
Procédure séquentielle, du câblage jusqu'à la première découpe

Version USB (UC300)

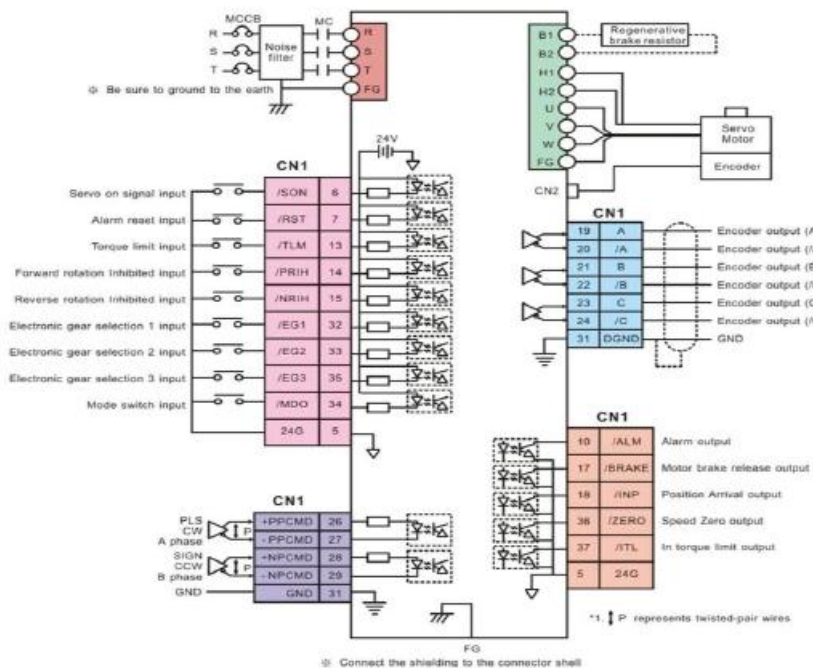
1.5 Servo drive part names

The figure below shows the part names of the servo drive.

8



9. Position control interface



SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	2
1. Sécurité — à lire avant de commencer	5
2. Matériel et outils nécessaires	6
Outils.....	6
Matériel électrique	6
Logiciels.....	6
3. Vue d'ensemble du système	7
ÉTAPE 1 — Préparation et mise hors tension	8
ÉTAPE 2 — Câblage moteur STEP / DIR (pour chaque axe X, Y, Z)	9
Axe X — Drive YPV n°1	9
Schéma visuel — Axe X.....	9
Axe Y — Drive YPV n°2	10
Schéma visuel — Axe Y.....	10
Axe Z — Drive YPV n°3.....	11
Schéma visuel — Axe Z.....	11
ÉTAPE 3 — Câblage des relais SON et RST (pour chaque drive).....	12
Tableau d'allocation des sorties (SON + RST pour les 3 drives)	12
Circuit générique — Relais SON (répéter pour X, Y, Z avec la source du tableau ci-dessus)	12
Circuit de la bobine (côté UC300).....	12
Circuit du contact (côté drive YPV — utiliser le contact NO)	12
Schéma visuel — Relais SON	12
Circuit générique — Relais RST (répéter pour X, Y, Z avec la source du tableau ci-dessus).....	13
Circuit de la bobine (côté UC300).....	13
Circuit du contact (côté drive YPV — utiliser le contact NO)	13
Schéma visuel — Relais RST	13
Schéma visuel — Connecteur DB9 General Output (vue physique)	13
Schéma visuel — Bornier Spindle réaffecté (OT1/OT2)	14
ÉTAPE 4 — Câblage alimentation, sécurité et E/S numériques	15
Alimentation (bornier System + IO)	15
Entrées (bornier Input — IN01 à IN12)	15
Schéma visuel — Bornier d'entrée (vue physique).....	15
Sorties (connecteur DB9 General Output + bornier Spindle).....	16
ÉTAPE 5 — Vérification du connecteur CN1 (37 broches, par drive)	17
Schéma visuel — Vue physique du connecteur CN1	17
ÉTAPE 6 — Programmation des paramètres YPV (pour chaque drive).....	18
Données réelles du moteur (plaque signalétique)	18
Paramètres à programmer dans YPV Setup	18
Calcul d'ELGN / ELGD.....	19
À renseigner avant de calculer	19
ÉTAPE 7 — Configuration Mach3 / UC300	19

7.1 — Installer le plugin.....	19
7.2 — Motor Outputs (Config > Ports & Pins > Motor Outputs)	19
Pour chaque axe dans Mach3	19
7.3 — Input Signals (Config > Ports & Pins > Input Signals)	20
7.4 — Output Signals (Config > Ports & Pins > Output Signals)	20
7.5 — Motor Tuning and Setup (Config > Motor Tuning).....	20
ÉTAPE 8 — Premiers essais sous tension (sans torche).....	21
ÉTAPE 9 — Calibration Steps/mm.....	21
ÉTAPE 10 — Mise en service finale	21
Checklist finale — à cocher avant la mise sous tension	22
Annexe A — Dépannage rapide	23
Annexe B — Tableau récapitulatif CN1 complet (drive YPV)	23
Annexe C — Tableau complet d'allocation E/S UC300	24
Sorties (10/10 utilisées).....	24
Entrées (12/12 utilisées).....	24

1. Sécurité — à lire avant de commencer

⚠ Cette machine comprend des tensions dangereuses (220V/380V AC) et une torche plasma. Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures graves ou endommager l'équipement.

1. Coupez systématiquement l'alimentation secteur ET les deux alimentations 24V (System et IO) avant tout câblage.
2. Attendez l'extinction complète du voyant de charge sur chaque drive YPV avant de toucher les bornes.
3. Ne jamais toucher les bornes R, S, T, U, V, W tant que le voyant est allumé.
4. Vérifiez la mise à la terre de chaque drive avant la mise sous tension.
5. Gardez la torche plasma éteinte et débranchée du gaz pendant toute la phase de câblage et de test à vide.
6. Ayez toujours un extincteur adapté à proximité lors des premiers essais.

2. Matériel et outils nécessaires

Outils

- Tournevis plat et cruciforme (pour borniers)
- Multimètre (continuité, tension DC/AC)
- Pince à dénuder / sertir
- Ordinateur avec Mach3 installé + câble USB blindé
- Câble RS-232 (ou USB-RS232) pour YPV Setup
- Mètre ruban (pour calibration Steps/mm)

Matériel électrique

- Câble blindé à paires torsadées (STEP/DIR), longueur max. 3 m par axe
- 6 relais 24V DC (2 par drive : SON + RST), courant bobine < 100 mA, avec diode de roue libre si non intégrée
- Câble de puissance dimensionné pour 5,5 A minimum par axe (marge recommandée : 8-10 A)
- Capteurs NPN 3 fils pour Home et fins de course (6 capteurs de fin de course + 3 capteurs Home minimum)
- Bouton E-Stop à contact NC
- 2 alimentations 24V DC $\geq$ 1A chacune (ou une seule alimentation dimensionnée suffisamment, partageant un même GND) : une pour « System », une pour « IO »

Logiciels

- Mach3 + plugin DigitalDream (fichier DigitalDream.dll fourni avec le UC300)
- JS YPV Setup (logiciel de configuration des drives)

3. Vue d'ensemble du système

Le système comprend 3 couches indépendantes qui doivent chacune être correctement configurées et qui doivent être cohérentes entre elles :

Couche	Où elle se configure	Ce qu'elle contrôle
Câblage physique	Bornier moteur / bornier Input / DB9 Output / CN1	Continuité électrique entre UC300 et les drives
Drive YPV	Logiciel YPV Setup (via CN3 / RS-232)	Comportement interne du drive : mode, gain, sens, résolution
Mach3 / UC300	Logiciel Mach3 (Config > Ports & Pins, Motor Tuning)	Quel pin pilote quel axe, quelle entrée déclenche quelle fonction, steps/mm

⚠ Ces 3 couches ne se synchronisent pas automatiquement entre elles. Une erreur de cohérence entre elles provoque un dysfonctionnement même si chaque couche est correcte individuellement.

ÉTAPE 1 — Préparation et mise hors tension

1. Couper l'alimentation secteur (220/380V AC) de l'armoire électrique.
2. Couper les deux alimentations 24V DC (System et IO).
3. Vérifier avec un multimètre l'absence de tension sur les bornes R, S, T de chaque drive YPV.
4. Vérifier que le voyant de charge de chaque drive est bien éteint.
5. Préparer les 3 axes (X, Y, Z) : identifier physiquement chaque drive YPV et le moteur qui lui correspond.

✓Une fois ces 5 points vérifiés, vous pouvez commencer le câblage en toute sécurité.

YPV Series

VER2

CN1

CN2

CN3

R S T U V W B1 B2 H1 H2

(1) منظر أمامي للدرافير

(2) موصل CN1 (DB37) أنثى غير موصل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ملاحظة هامة
الأرقام كما ترى وأنت تنظر إلى واجهة الموصل (جهة دخول الفيشة إلى الدرافير)

(4) وظائف أرجل (CN1) (DB37)

رقم الأرجل	الوظيفة	رقم الأرجل	الوظيفة	رقم الأرجل
1	VCMD+ / TCMD+ + أمر السرعة / العزم	24	OA- خرج إنكودر A-	20
2	AGND المرجع التناظري	23	OB+ خرج إنكودر B+	21
3	+15V تغذية +15 فولت	6	OB- خرج إنكودر B-	22
4	-15V تغذية -15 فولت	5	OZ+ خرج إنكودر Z+	23
5	24G مرجع 24 فولت	7	OZ- خرج إنكودر Z-	24
6	SERVO ON تشغيل السيرفو	6	EPI تغذية +24 فولت لمدخل النبض	25
7	RST (إعادة ضبط Reset)	8	+PPCMD مدخل نبض (+) STEP	26
8	VCMD+ مدخل أمر سرعة تناظري +	8	-PPCMD مدخل نبض (-) STEP	27
9	TLCMD+ / TLM+ مدخل حد عزم تناظري +	9	+NPCMD مدخل الجاه (+) DIR	28
10	ALM خرج إنذار	10	-NPCMD مدخل الجاه (-) DIR	29
11	MON1 خرج مراقبة تناظري 1	11	+5V تغذية +5 فولت	30
12	MON2 خرج مراقبة تناظري 2	11	DGND الأرضي الرقمي	31
13	TLM تمكين حد العزم	13	SPD1 / EG1 اختيار سرعة 1	32
14	PRIH منع الدوران الموجب (+)	14	SPD2 / EG2 اختيار سرعة 2	33
15	NRIH منع الدوران السالب (-)	15	MDO اختيار نمط التشغيل	34
16	HOLD / PI-P تثبيت / تبديل نمط PI-P	15	SPD3 / EG3 اختيار سرعة 3	35
17	BRAKE تحرير فرامل المحرك	10	ZSP / ZERO خرج سرعة صفر (Zero Speed)	36
18	INP / INS وصول للموضع السرعة	18	ITLM خرج حد العزم	37

(5) منظر خلفي لفيشة DB37 (جهة لحام الأسلاك)
(الأرقام هنا معكوسة أفقياً)

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

(6) توزيع أرجل DB37

1 → 19
20 → 29
30 → 37

الصف العلوي: 1 إلى 19 (من اليسار إلى اليمين)
الصف الأوسط: 20 إلى 29 (من اليسار إلى اليمين)
الصف السفلي: 30 إلى 37 (من اليسار إلى اليمين)

تنبيه مهم

تأكد دائماً من اتجاه النظر. هذا الترميز خاص بمنظر واجهة الدرافير (مكان دخول الفيشة). إذا نظرت لجهة اللحام ستكون الأرقام معكوسة كما في (5).

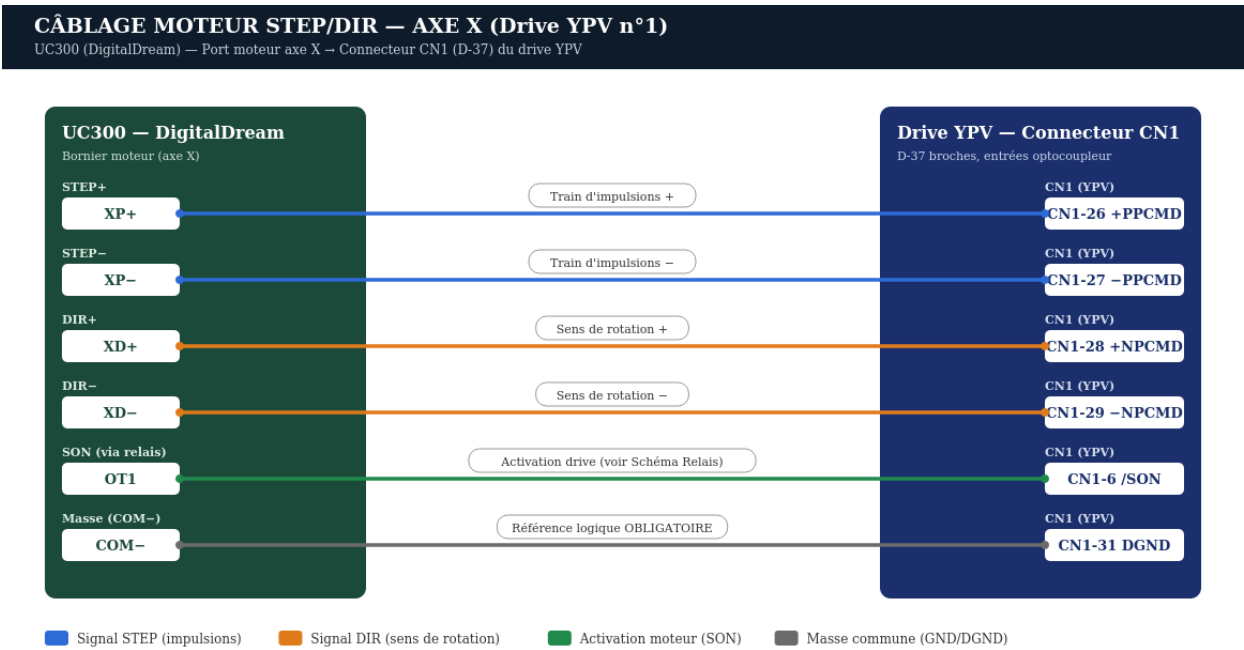
ÉTAPE 2 — Câblage moteur STEP / DIR (pour chaque axe X, Y, Z)

Ce câblage est le « cœur » de la liaison entre UC300 et chaque drive YPV. Les noms des bornes UC300 suivent la même logique que EC300 (XP+/XP-/XD+/XD-, etc.) — seul le préfixe d'axe change.

Axe X — Drive YPV n°1

Fil	Borne UC300	Connecteur CN1 (YPV)	Fonction
STEP+	XP+	CN1-26 (+PPCMD)	Train d'impulsions +
STEP-	XP-	CN1-27 (-PPCMD)	Train d'impulsions -
DIR+	XD+	CN1-28 (+NPCMD)	Sens de rotation +
DIR-	XD-	CN1-29 (-NPCMD)	Sens de rotation -
SON (via relais)	OT1 → relais 24V	CN1-6 (/SON)	Activation du drive
Masse commune	COM-	CN1-31 (DGND)	Référence logique obligatoire

Schéma visuel — Axe X

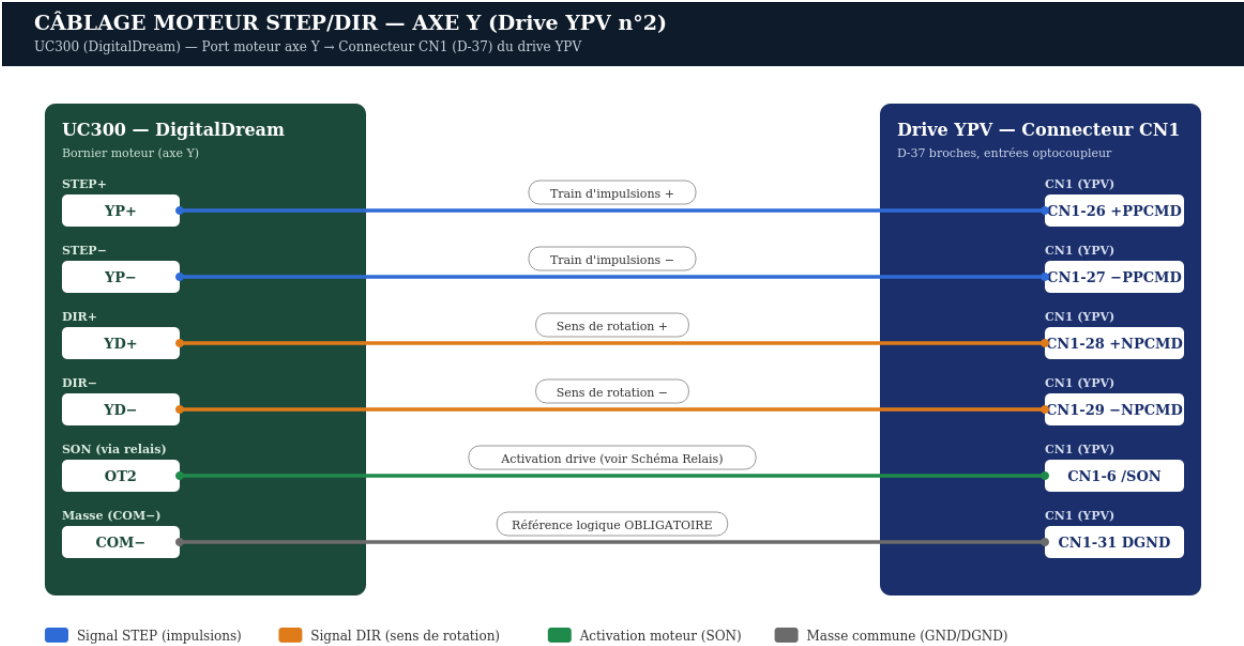


1. Couper l'alimentation (déjà fait à l'étape 1).
2. Câbler COM- (UC300) vers DGND (CN1-31) en premier — c'est la référence dont tous les autres signaux dépendent.
3. Câbler STEP+ / STEP- avec un câble blindé à paires torsadées.
4. Câbler DIR+ / DIR- avec un câble blindé à paires torsadées (paire séparée de STEP).
5. Relier le blindage du câble côté armoire UC300 uniquement (jamais aux deux extrémités).
6. Ne pas encore câbler SON — cela se fait à l'Étape 3 (source : OT1).

Axe Y — Drive YPV n°2

Fil	Borne UC300	Connecteur CN1 (YPV)	Fonction
STEP+	YP+	CN1-26 (+PPCMD)	Train d'impulsions +
STEP-	YP-	CN1-27 (-PPCMD)	Train d'impulsions -
DIR+	YD+	CN1-28 (+NPCMD)	Sens de rotation +
DIR-	YD-	CN1-29 (-NPCMD)	Sens de rotation -
SON (via relais)	OT2 → relais 24V	CN1-6 (/SON)	Activation du drive
Masse commune	COM-	CN1-31 (DGND)	Référence logique obligatoire

Schéma visuel — Axe Y



1. Couper l'alimentation (déjà fait à l'étape 1).
2. Câbler COM- (UC300) vers DGND (CN1-31) en premier — c'est la référence dont tous les autres signaux dépendent.
3. Câbler STEP+ / STEP- avec un câble blindé à paires torsadées.
4. Câbler DIR+ / DIR- avec un câble blindé à paires torsadées (paire séparée de STEP).
5. Relier le blindage du câble côté armoire UC300 uniquement (jamais aux deux extrémités).
6. Ne pas encore câbler SON — cela se fait à l'Étape 3 (source : OT2).

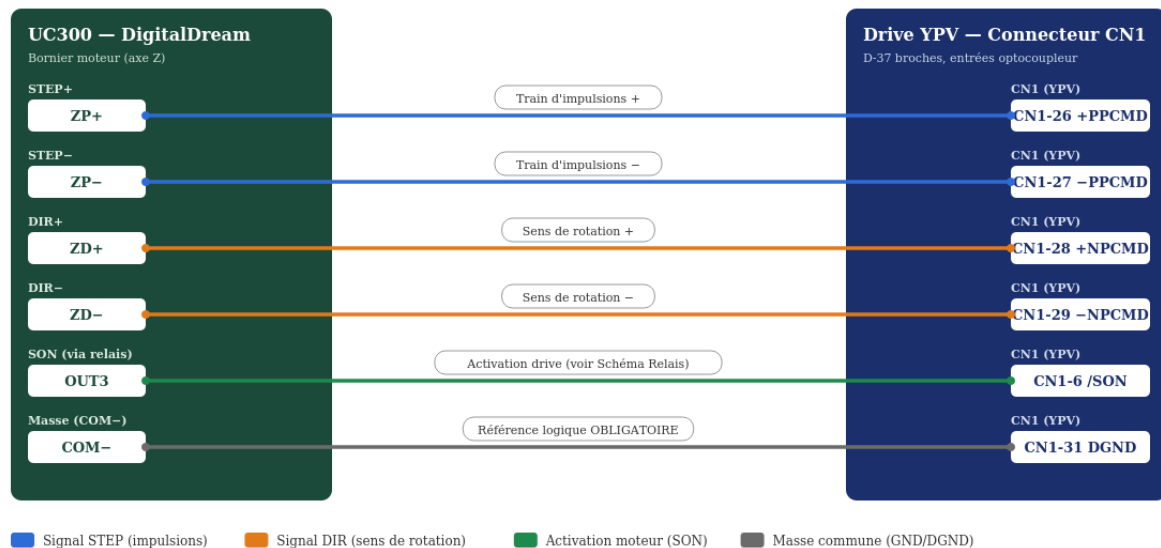
Axe Z — Drive YPV n°3

Fil	Borne UC300	Connecteur CN1 (YPV)	Fonction
STEP+	ZP+	CN1-26 (+PPCMD)	Train d'impulsions +
STEP-	ZP-	CN1-27 (-PPCMD)	Train d'impulsions -
DIR+	ZD+	CN1-28 (+NPCMD)	Sens de rotation +
DIR-	ZD-	CN1-29 (-NPCMD)	Sens de rotation -
SON (via relais)	OUT3 → relais 24V	CN1-6 (/SON)	Activation du drive
Masse commune	COM-	CN1-31 (DGND)	Référence logique obligatoire

Schéma visuel — Axe Z

CÂBLAGE MOTEUR STEP/DIR — AXE Z (Drive YPV n°3)

UC300 (DigitalDream) — Port moteur axe Z → Connecteur CN1 (D-37) du drive YPV



1. Couper l'alimentation (déjà fait à l'étape 1).
2. Câbler COM- (UC300) vers DGND (CN1-31) en premier — c'est la référence dont tous les autres signaux dépendent.
3. Câbler STEP+ / STEP- avec un câble blindé à paires torsadées.
4. Câbler DIR+ / DIR- avec un câble blindé à paires torsadées (paire séparée de STEP).
5. Relier le blindage du câble côté armoire UC300 uniquement (jamais aux deux extrémités).
6. Ne pas encore câbler SON — cela se fait à l'Étape 3 (source : OUT3).

ÉTAPE 3 — Câblage des relais SON et RST (pour chaque drive)

Les sorties UC300 utilisent un driver ULN2803A : elles peuvent piloter directement un relais dont le courant de bobine est inférieur à 100 mA. Un relais 24V DC reste obligatoire entre UC300 et les entrées /SON et /RST de chaque drive — ne jamais relier une sortie UC300 directement sur CN1-6 ou CN1-7.

Tableau d'allocation des sorties (SON + RST pour les 3 drives)

Axe	Fonction	Sortie UC300	Emplacement physique	Cible CN1
X	SON	OT1	Bornier Spindle, pin 3	CN1-6 (/SON) drive X
X	RST	OUT4	DB9 General Output, pin 2	CN1-7 (/RST) drive X
Y	SON	OT2	Bornier Spindle, pin 4	CN1-6 (/SON) drive Y
Y	RST	OUT5	DB9 General Output, pin 7	CN1-7 (/RST) drive Y
Z	SON	OUT3	DB9 General Output, pin 6	CN1-6 (/SON) drive Z
Z	RST	OUT6	DB9 General Output, pin 3	CN1-7 (/RST) drive Z

i OT1/OT2 appartiennent physiquement au bornier « Spindle », mais sont électriquement des sorties opto-isolées génériques — elles peuvent être réutilisées pour SON sans aucun problème, exactement comme les sorties OUT3-OUT10.

Circuit générique — Relais SON (répéter pour X, Y, Z avec la source du tableau ci-dessus)

Circuit de la bobine (côté UC300)

+24V DC	→	Borne 1 bobine	...	Borne 2 bobine	→	Sortie UC300 (OT1/OT2/OUT3)
---------	---	----------------	-----	----------------	---	--------------------------------

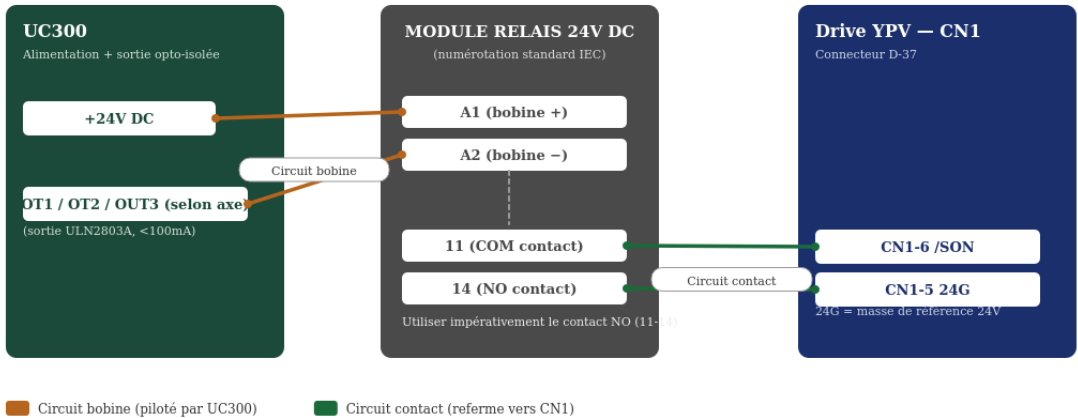
Circuit du contact (côté drive YPV — utiliser le contact NO)

CN1-6 (/SON)	→	COM (relais)	...	NO (relais)	→	CN1-5 (24G)
--------------	---	--------------	-----	-------------	---	-------------

Schéma visuel — Relais SON

CÂBLAGE RELAIS — Activation /SON (fonction SON)

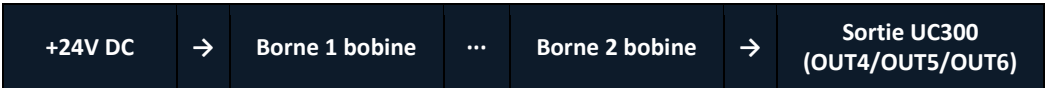
Sortie UC300 (voir tableau d'allocation) → Bobine relais 24V DC → Contact relais → CN1-6 (/SON)



⚠ Ne jamais relier une sortie UC300 directement sur CN1 — le relais est obligatoire. Vérifier courant bobine <100mA.

Circuit générique — Relais RST (répéter pour X, Y, Z avec la source du tableau ci-dessus)

Circuit de la bobine (côté UC300)



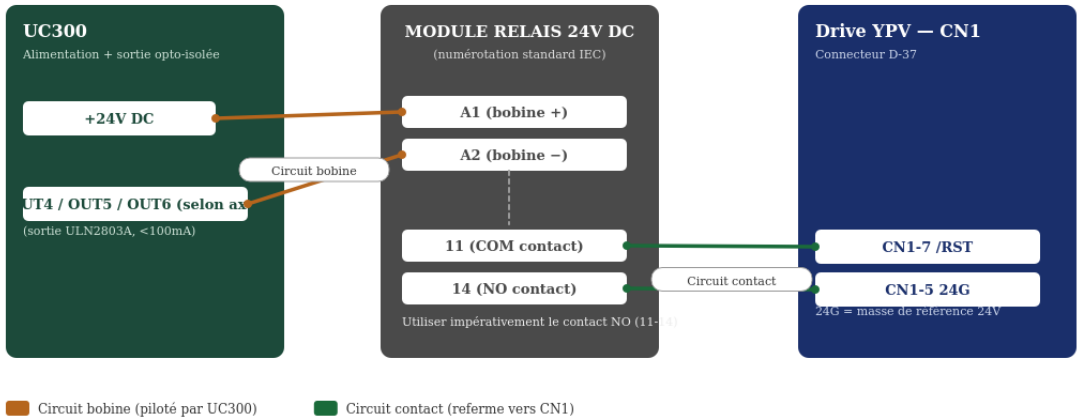
Circuit du contact (côté drive YPV — utiliser le contact NO)



Schéma visuel — Relais RST

CÂBLAGE RELAIS — Activation /RST (fonction RST)

Sortie UC300 (voir tableau d'allocation) → Bobine relais 24V DC → Contact relais → CN1-7 (/RST)

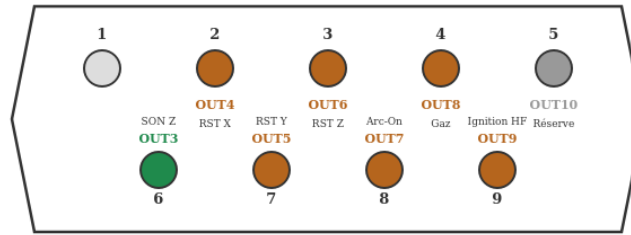


⚠ Ne jamais relier une sortie UC300 directement sur CN1 — le relais est obligatoire. Vérifier courant bobine <100mA.

Schéma visuel — Connecteur DB9 General Output (vue physique)

CONNECTEUR DB9 « GENERAL OUTPUT » — UC300 (vue de face, mâle sur le boîtier)

8 sorties opto-isolées (OUT3-OUT10) + masse commune GND — Repère n°4 sur le boîtier UC300



Allocation des sorties (retrofit plasma 3 axes) :

- Pin 2 = OUT4 → RST X
- Pin 3 = OUT6 → RST Z
- Pin 4 = OUT8 → Gaz
- Pin 5 = OUT10 → Réserve
- Pin 6 = OUT3 → SON Z
- Pin 7 = OUT5 → RST Y
- Pin 8 = OUT7 → Arc-On
- Pin 9 = OUT9 → Ignition HF

⚠ Pin 1 = GND (masse commune de sortie), non représentée dans le cercle

Chaque sortie <100mA côté bobine relais (driver interne ULN2803A).

Schéma visuel — Bornier Spindle réaffecté (OT1/OT2)

BORNIER SPINDLE — RÉAFFECTÉ (Repère n°3)

Non utilisé pour la broche — réaffecté à SON X / SON Y



⚠ OT1/OT2 sont des sorties générales opto-isolées, réutilisables pour toute fonction (pas seulement Spindle).

Câblage identique aux autres relais SON (voir Schéma Relais SON).

⚠ Vérifiez impérativement le courant de la bobine de chaque relais choisi (< 100 mA), sous peine d'endommager le driver ULN2803A interne du UC300. Si votre relais dépasse cette valeur, insérez un transistor ou un module relais à driver externe entre la sortie UC300 et la bobine.

ÉTAPE 4 — Câblage alimentation, sécurité et E/S numériques

Ce câblage regroupe tout ce qui n'est pas directement lié au déplacement des moteurs : les deux alimentations 24V, les capteurs de sécurité et de position, et les sorties qui commandent le process de découpe plasma.

Alimentation (bornier System + IO)

Bornier	Bornes	Fonction
System	GND, 24V	Alimentation de la carte UC300 elle-même (≥1A)
IO	COM-, COM+	Alimentation des ports d'entrée/sortie (≥1A)
⚠System et IO partagent un GND commun interne. Utilisez si possible une seule alimentation 24V suffisamment dimensionnée pour les deux, ou deux alimentations séparées reliées à la même masse.		

Entrées (bornier Input — IN01 à IN12)

Groupe	Signal	Broche UC300	Câblage
Sécurité	E-Stop (contact NC)	IN01	Contact NC obligatoire
Origine (Home)	Home X	IN02	NPN : Brun=COM+ / Noir=canal / Bleu=COM-
Origine (Home)	Home Y	IN03	idem
Origine (Home)	Home Z	IN04	idem
Fin de course	Limite X+ / X-	IN05 / IN06	idem
Fin de course	Limite Y+ / Y-	IN07 / IN08	idem
Fin de course	Limite Z+ / Z-	IN09 / IN10	idem
Carte THC	THC UP / THC DOWN	IN11 / IN12	Signal depuis carte THC

⚠Le UC300 ne dispose que de 12 entrées. Avec E-Stop + 3 Home + 6 Limites, il ne reste que 2 entrées libres. Le signal Arc_OK de la carte THC n'est donc PAS câblé séparément dans cette configuration — seuls THC UP et THC DOWN sont utilisés. Si Arc_OK est indispensable pour votre carte THC, il faudra soit fusionner deux fins de course sur une même entrée (moins sûr), soit ajouter un module d'extension d'E/S.

Schéma visuel — Bornier d'entrée (vue physique)

BORNIER D'ENTRÉE UC300 – VUE PHYSIQUE (Repère n°8)

16 bornes : COM-, IN01-IN12, COM+ – entrées opto-isolées PC817



Code couleur capteurs NPN 3 fils :

● Fil BRUN → COM+ | ● Fil NOIR → canal INxx | ● Fil BLEU → COM-

■ Sécurité (E-Stop, contact NC obligatoire)

■ Origine (Home X/Y/Z)

■ Fins de course (6 capteurs)

■ Carte THC (UP/DOWN)

⚠ Seuls 12 canaux disponibles : Arc_OK n'est pas câblé séparément

(voir note dans le texte – arbitrage E-Stop+Home+Limit+THC).

Sorties (connecteur DB9 General Output + bornier Spindle)

Sortie UC300	Fonction	Destination
OUT7	Arc-On (allumage plasma)	Torche plasma (relais process)
OUT8	Électrovanne gaz	Électrovanne gaz
OUT9	Ignition HF	Module ignition haute fréquence
OUT10	Réserve	Libre / futur usage

⚠ E-Stop câblé en NC (normalement fermé) : le contact doit être fermé en fonctionnement normal. Si le circuit s'ouvre, Mach3 doit comprendre que c'est un arrêt immédiat. Ne jamais câbler l'E-Stop en NO.

ⓘ Code couleur des capteurs NPN 3 fils, valable pour tous les capteurs Home et fin de course : Fil BRUN → COM+ | Fil NOIR → canal INxx | Fil BLEU → COM-. (Attention : ceci est l'inverse de la polarité habituelle EC300 – vérifiez bien le sens sur UC300.)

Pin CN1	Signal	Connexion	Statut
5	24G	GND commun I/O 24V	✓Obligatoire
6	/SON	Relais (OT1/OT2/OUT3 selon axe)	✓Obligatoire
7	/RST	Relais (OUT4/OUT5/OUT6 selon axe)	✓Obligatoire
10	ALM	Retour alarme (optionnel)	✓Recommandé
14	PRIH	Retour fin de course + (optionnel)	✓Recommandé
15	NRIH	Retour fin de course – (optionnel)	✓Recommandé
17	BRAKE	Relais frein (si moteur avec frein)	○ Si applicable
18	INP	Retour position atteinte (optionnel)	✓Recommandé
26	+PPCMD	UC300 STEP+	✓Obligatoire
27	–PPCMD	UC300 STEP–	✓Obligatoire
28	+NPCMD	UC300 DIR+	✓Obligatoire
29	–NPCMD	UC300 DIR–	✓Obligatoire
31	DGND	COM– UC300 (masse logique)	✓Obligatoire

ÉTAPE 6 — Programmation des paramètres YPV (pour chaque drive)

Ces paramètres se programment avec le logiciel JS YPV Setup, relié au port RS-232 (CN3) de chaque drive. Ils sont totalement indépendants du contrôleur utilisé (EC300 ou UC300) — cette étape ne change pas.

Données réelles du moteur (plaque signalétique)

Caractéristique	Valeur relevée sur plaque
Type	YBL13S-75L.Z
Puissance	1000 W
Couple nominal	4,78 N·m
Courant nominal	5,5 A
Vitesse nominale	2000 tr/min
Encodeur	8P — 2500 points/tour

Paramètres à programmer dans YPV Setup

Reg.	Paramètre	Valeur	Description	Priorité
#1	CNTL	2	Mode de contrôle = Position (P Mode)	CRITIQUE
#2	PMOD	0	Format impulsions = PULSE/DIR	CRITIQUE
#32	ELGN	à calculer	Numérateur rapport d'engrenage électronique	CRITIQUE
#36	ELGD	à calculer	Dénominateur rapport d'engrenage électronique	CRITIQUE
#44	RPM	2000	Vitesse nominale moteur	IMPORTANT
#45	ENCO	2500	Résolution encodeur (points/tour)	IMPORTANT
#43	MTYP	8	Nombre de pôles moteur (8P)	IMPORTANT
#7	PACC	0	Temps accél./décél. (Mach3 gère la rampe)	IMPORTANT
#53	PERZ	5000	Limite d'erreur de poursuite	UTILE
#59	MRO	à vérifier	Sens de rotation (1=CW, 0=CCW)	UTILE

✓RPM, ENCO et MTYP ci-dessus sont déjà les valeurs réelles de votre moteur YBL13S-75L.Z — recopiez-les telles quelles dans YPV Setup.

Calcul d'ELGN / ELGD

$$\text{Steps/mm (Mach3)} = (\text{ENCO} \times 4 \times \text{ELGD} \div \text{ELGN}) \div \text{Pas_vis (mm/tour)}$$

À renseigner avant de calculer

Axe	Pas de la vis à billes (mm/tour)	ELGN (proposé)	ELGD (à calculer)	Steps/mm obtenus
X	_____	10000	_____	_____
Y	_____	10000	_____	_____
Z	_____	10000	_____	_____

⚠Après toute modification, utilisez toujours « Upload and Program » dans YPV Setup pour écrire en FLASH ROM — sinon les réglages seront perdus à la prochaine coupure d'alimentation.

ÉTAPE 7 — Configuration Mach3 / UC300

7.1 — Installer le plugin

1. Copier le fichier DigitalDream.dll (fourni sur la clé USB du UC300) dans le dossier C:\Mach3\PlugIns.
2. Lancer Mach3 (icône mach3mill).
3. Dans la fenêtre « Session Profile », cliquer sur « Create Profile », nommer « DigitalDream », cocher « Default Profile Values », OK.
4. Dans la fenêtre de sélection du matériel, choisir « DigitalDream-DigitalDream-PlugIn » (pas « Normal Printer port »).
5. Vérifier le message « UC300 device is connected to your computer ».
6. Menu Config → Config PlugIns : vérifier que la ligne DigitalDream-PlugIn est cochée (activée).

7.2 — Motor Outputs (Config > Ports & Pins > Motor Outputs)

Valeurs par défaut observées dans le manuel UC300 (à vérifier et ajuster selon votre installation) :

Axe	Step Pin#	Dir Pin#	Dir LowActive
X	2	3	selon sens réel
Y	4	5	selon sens réel
Z	6	7	cocher si Z inversé (Up=+)

Pour chaque axe dans Mach3

1. Cocher la case « Enabled ».
2. Renseigner Step Pin# et Dir Pin# (valeurs ci-dessus à confirmer).
3. Cocher « Dir LowActive » si le sens est inversé (à ajuster après test à l'Étape 8).
4. Cliquer sur Apply, puis Save Axis Settings pour chaque axe.

7.3 — Input Signals (Config > Ports & Pins > Input Signals)

Associer chaque fonction à sa broche réelle : E-Stop→IN01, Home X/Y/Z→IN02/03/04, Limites→IN05 à IN10, THC UP/DOWN→IN11/IN12 (voir tableau Étape 4). Cocher « Emulated » si nécessaire selon la version du plugin.

7.4 — Output Signals (Config > Ports & Pins > Output Signals)

Toutes les sorties UC300 sont définies sur le Port n°2 par défaut selon le manuel. Associer OUT7→Arc-On, OUT8→Électrovanne gaz, OUT9→Ignition HF, OUT10→réserve, et OT1/OT2/OUT3→SON, OUT4/OUT5/OUT6→RST (voir tableau Étape 3).

7.5 — Motor Tuning and Setup (Config > Motor Tuning)

Cette étape règle la relation entre les commandes Mach3 et le mouvement réel de chaque axe :

- Steps per Unit : reporter la valeur Steps/mm calculée à l'Étape 6 (doit être identique à celle utilisée pour ELGN/ELGD côté YPV).
- Velocity : vitesse maximale souhaitée pour l'axe (mm/min ou pouces/min selon unité choisie).
- Acceleration : accélération maximale sans décrochage du servo.

1. Sélectionner l'axe (X, Y, Z) dans le panneau de droite.
2. Renseigner Steps per Unit, Velocity, Acceleration.
3. Cliquer sur « SAVE AXIS SETTINGS » avant de passer à l'axe suivant — sinon les données sont perdues.

⚠UC300 utilise le même jeu de sorties opto-isolées aussi bien pour le process plasma que pour l'activation SON/RST des drives. Le tableau d'allocation de l'Étape 3 couvre exactement les 10 sorties disponibles — ne réaffectez pas ces sorties sans mettre à jour Mach3 ET le câblage physique en cohérence.

ÉTAPE 8 — Premiers essais sous tension (sans torche)

⚠ La torche plasma doit rester débranchée du gaz et de l'électricité de puissance pendant toute cette étape.

1. Remettre les alimentations 24V (System puis IO), puis l'alimentation secteur.
2. Vérifier que le voyant de charge s'allume sur chaque drive.
3. Dans Mach3, vérifier que la connexion UC300 est active (message « device is connected »).
4. Tester le bouton E-Stop : l'alarme doit apparaître immédiatement dans Mach3 quand on l'actionne.
5. Tester chaque capteur Home et fin de course individuellement (état dans Mach3 Diagnostics).
6. Activer SON pour l'axe X et vérifier que le drive passe en mode « Servo ON ».
7. Faire un petit déplacement test sur l'axe X (quelques mm) au clavier/jog. Vérifier que le sens correspond à la commande.
8. Si le sens est inversé : corriger MRO dans YPV Setup OU Dir LowActive dans Mach3 (un seul des deux, pas les deux en même temps).
9. Répéter les points 6 à 8 pour les axes Y puis Z.

ÉTAPE 9 — Calibration Steps/mm

1. Dans Mach3, lancer un déplacement test connu sur l'axe X (ex. 100 mm).
2. Mesurer le déplacement réel avec un mètre ruban.
3. Si écart : nouveau ELGD = ancien ELGD × (distance mesurée ÷ distance demandée).
4. Reprogrammer ELGD dans YPV Setup ET Steps per Unit dans Mach3 Motor Tuning (les deux doivent rester cohérents), « Upload and Program » côté YPV.
5. Refaire le test jusqu'à ce que l'écart soit négligeable (< 0,1 mm sur 100 mm recommandé).
6. Répéter pour les axes Y et Z.

ÉTAPE 10 — Mise en service finale

1. Effectuer un cycle Home complet des 3 axes.
2. Vérifier chaque fin de course en approchant lentement chaque axe de sa limite.
3. Brancher le gaz et l'alimentation électrique de la torche plasma.
4. Effectuer un essai d'allumage d'arc à vide (hors matière), en présence d'un extincteur.
5. Effectuer une découpe test sur une chute de tôle pour valider la précision et la qualité de coupe.

✓ Une fois ce test validé, la machine est prête pour une utilisation en production.

Checklist finale — à cocher avant la mise sous tension

☐	Étape
☐	Toutes les liaisons COM– (UC300) / DGND (CN1-31) sont faites sur les 3 drives YPV
☐	Le blindage des câbles STEP/DIR et du câble USB est relié côté armoire uniquement
☐	Le bouton E-Stop est câblé en NC sur IN01 et testé
☐	Les capteurs NPN (Home et fins de course) sont câblés avec le bon code couleur (Brun=COM+/Noir=canal/Bleu=COM–)
☐	Les 6 relais (SON + RST × 3 drives) sont montés et testés, courant bobine < 100mA vérifié
☐	L'allocation des 10 sorties (Étape 3) est respectée et notée pour référence future
☐	Les paramètres CRITIQUES YPV (CNTL, PMOD, ELGN, ELGD) sont programmés et sauvegardés
☐	Le plugin DigitalDream est installé et UC300 reconnu dans Mach3
☐	Motor Outputs configurés dans Mach3 avec les Step/Dir Pin réels
☐	Input Signals (E-Stop, Home, Limits, THC) configurés dans Mach3
☐	Output Signals configurés dans Mach3 selon le tableau d'allocation
☐	Motor Tuning (Steps per Unit, Velocity, Acceleration) réglé et sauvegardé pour chaque axe
☐	Sens de rotation (MRO / Dir LowActive) vérifié pour chaque axe
☐	Calibration Steps/mm validée sur chaque axe
☐	Cycle Home complet effectué sans erreur
☐	Essai d'allumage d'arc à vide effectué avec succès
☐	Essai de découpe test validé

Annexe A — Dépannage rapide

Symptôme	Cause probable	Action
Le drive ne s'active pas (pas de Servo ON)	Relais SON non câblé, courant bobine trop élevé, DGND manquant	Vérifier continuité CN1-6↔CN1-5 ; vérifier courant bobine <100mA ; vérifier DGND↔COM-
L'axe bouge dans le mauvais sens	MRO ou Dir LowActive incohérents	Inverser un seul des deux réglages, pas les deux
Déplacement imprécis	ELGN/ELGD mal calculés ou Steps per Unit Mach3 différent	Refaire le calcul de l'Étape 9 et vérifier la cohérence YPV/Mach3
Alarme drive (ALM) permanente	Erreur de poursuite (PERZ dépassé) ou câblage encodeur	Augmenter PERZ prudemment ; vérifier CN2 (encodeur)
E-Stop ne coupe rien	Câblé en NO au lieu de NC	Recâbler en NC impérativement
UC300 non reconnu dans Mach3	Plugin non installé, câble USB défectueux ou non blindé	Réinstaller le plugin ; remplacer le câble USB par un câble blindé
Un axe ignore les impulsions STEP	DGND/COM- non relié sur ce drive	Vérifier CN1-31 en priorité
Relais grille ou driver UC300 endommagé	Courant bobine relais > 100mA	Remplacer par un relais à bobine plus faible courant ou ajouter un étage driver externe

Annexe B — Tableau récapitulatif CN1 complet (drive YPV)

Pin	Signal	Connexion	Utilisé
5	24G	GND commun I/O 24V	✓
6	/SON	Relais (voir Étape 3)	✓
7	/RST	Relais (voir Étape 3)	✓
10	ALM	Retour optionnel	✓
14	PRIH	Retour optionnel	✓
15	NRIH	Retour optionnel	✓
17	BRAKE	Si applicable	○
18	INP	Retour optionnel	✓
26	+PPCMD	UC300 STEP+	✓
27	-PPCMD	UC300 STEP-	✓
28	+NPCMD	UC300 DIR+	✓
29	-NPCMD	UC300 DIR-	✓
31	DGND	COM- UC300	✓
Autres	—	Non connecté (mode P)	—

Annexe C — Tableau complet d'allocation E/S UC300

Sorties (10/10 utilisées)

N°	Sortie	Fonction
1	OT1	SON Axe X
2	OT2	SON Axe Y
3	OUT3	SON Axe Z
4	OUT4	RST Axe X
5	OUT5	RST Axe Y
6	OUT6	RST Axe Z
7	OUT7	Arc-On
8	OUT8	Électrovanne gaz
9	OUT9	Ignition HF
10	OUT10	Réserve

Entrées (12/12 utilisées)

N°	Entrée	Fonction
1	IN01	E-Stop
2	IN02	Home X
3	IN03	Home Y
4	IN04	Home Z
5	IN05	Limite X+
6	IN06	Limite X–
7	IN07	Limite Y+
8	IN08	Limite Y–
9	IN09	Limite Z+
10	IN10	Limite Z–
11	IN11	THC UP
12	IN12	THC DOWN

⚠ Les 22 canaux d'E/S du UC300 (10 sorties + 12 entrées) sont intégralement utilisés par cette configuration. Toute fonction supplémentaire nécessitera soit de retirer une fonction existante, soit d'ajouter un module d'extension d'E/S externe.